

Kwantum Natuurkunde

LaTeX-transcriptie van PDF-pagina's 16–20

Deze transcriptie is gebaseerd op visuele inspectie van de oorspronkelijke scans op hoge resolutie. Spelling en formulering zijn zoveel mogelijk letterlijk behouden. Onduidelijke passages zijn gemarkeerd met *[onzeker: tekst]*. De natuurkundige inhoud is niet stilzwijgend gecorrigeerd; waar de notitie afwijkt van de gangbare notatie wordt dat afzonderlijk vermeld. De schetsen zijn in TikZ gereconstrueerd.

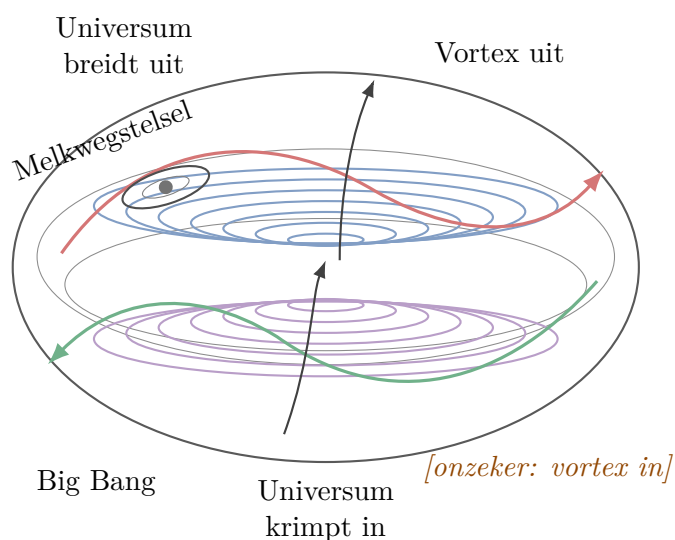
PDF-pagina 16 — universum, vortex en geometrische vormen

Linker notitiepagina: uitdijend en krimpend universum

Boven de grote schets staan de opschriften:

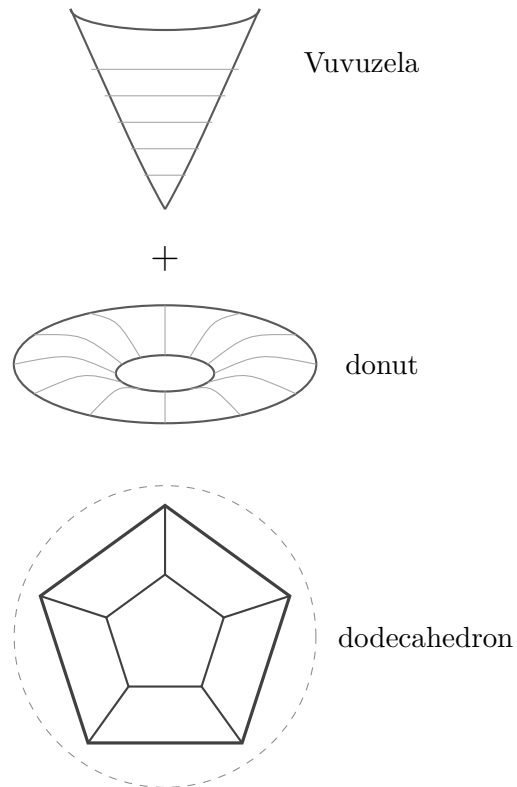
“Universum breidt uit” en “Vortex uit”.

Links in de figuur staat “Melkwegstelsel”. Onderaan staan “Big Bang”, “Universum krimpt in” en het gedeeltelijk afgesneden label *[onzeker: “vortex in”]*.



Rechter notitiepagina: trechter, donut en dodecaëder

De drie getekende vormen zijn gelabeld als “Vuvuzela”, “donut” en “dodecahedron”. Tussen de eerste twee staat een plusteken; pijlen verbinden de vormen met de grote vortexschets op de linker bladzijde.



PDF-pagina 17 — atomen, lading en tijdruimte

Linker notitiepagina: waarom atomen aan elkaar plakken

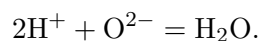
De tekst bovenaan luidt:

In een atoom is er voor elke proton een elektron.

Daarna volgt de vraag:

Waarom plakken atomen aan elkaar?

De chemische vergelijking is in de scan geschreven als:



De toelichting luidt zo letterlijk mogelijk:

Wanneer je waterstof een extra lading geeft: +1 elektron, en van zuurstof 2 ladingen weghaalt, zullen de instabiele atomen elkaar niet afstoten omdat ze elkaar aanvullen.

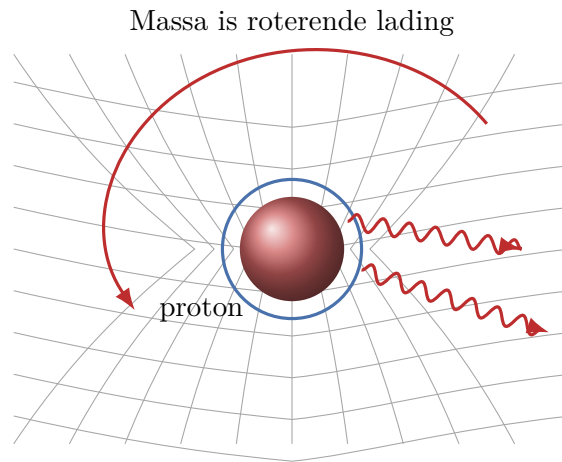
De woorden “ladingen weghaalt” en de weergegeven ionladingen zijn behouden, ook al is de formulering chemisch niet volledig consistent.

Rechter notitiepagina: massa als roterende lading

De kop luidt:

“Massa is roterende lading”.

De schets toont een proton in een vervormd tijdruimterooster, een rode rotatiepijl en meerdere golvende lijnen.



Naast en onder de tekening staat:

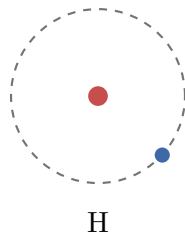
Proton in tijdruimte. Fotonen gaan door tijdruimte op zoek naar een elektronengolf. Bij de botsing ontstaat er een roterende lading en dus een massa die naar de kern wordt getrokken.

PDF-pagina 18 — waterstof- en zuurstofmodellen

Linker notitiepagina: waterstof

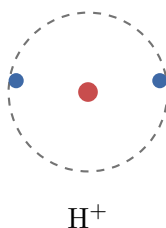
Bovenaan staat “Waterstof atoom — Hydrogen”. De vermelde samenstelling is:

1 proton, 1 elektron.



Onderaan staat “Waterstof Ion H^+ ”, gevolgd door:

1 proton, 2 elektronen.

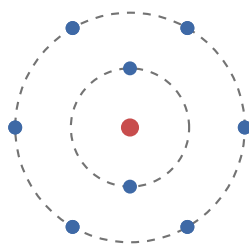


De aanduiding H^+ met twee elektronen is letterlijk uit de scan overgenomen. In de gangbare atoomnotatie zou H^+ geen elektron hebben; een waterstofatoom met twee elektronen wordt als H^- geschreven.

Rechter notitiepagina: zuurstof

Bovenaan staat “Zuurstof — Oxygen”. De vermelde samenstelling is:

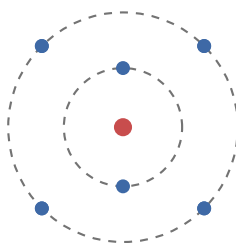
8 protonen, 8 elektronen (2, 6).



O

Daaronder staat “Zuurstof Ion O^{2-} ”, gevolgd door:

8 protonen, 6 elektronen.



O^{2-}

Ook deze telling is letterlijk behouden. Gangbaar heeft een neutraal zuurstofatoom acht elektronen en het ion O^{2-} tien elektronen.

PDF-pagina 19 — Maxwellvergelijkingen en enthalpie

Linker notitiepagina: veldvergelijkingen

De vier regels staan in de scan als:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \cdot \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \nabla \cdot \mathbf{H} &= \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}.\end{aligned}$$

Bij de laatste twee regels lijkt in het handschrift een punt te staan. In de gangbare differentiële vorm van de Maxwellvergelijkingen worden daar rotaties gebruikt:

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}.\end{aligned}$$

Rechter notitiepagina: enthalpie

De kop luidt “Enthalpie H is een grootheid”. De hoofdvergelijking is:

$$H = U + pV.$$

De symbolen worden in de scan als volgt toegelicht:

H	enthalpie in joule,
U	inwendige energie in joule,
p	druk in pascal, N m^{-2} ,
V	volume, m^3 .

PDF-pagina 20 — de Broglie en zwaartekracht

Linker notitiepagina: Louis de Broglie

De naam is geschreven als “Louis de Broglie”. De golflengte staat als:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}.$$

Daaronder staat het impulsmoment:

$$\mathbf{L}_{\text{impulsmoment}} = \mathbf{R} \times \mathbf{P}_{\text{impulsvector}}.$$

De eenheid wordt genoteerd als:

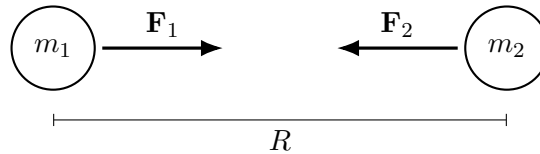
$$\text{N m s}.$$

In SI-basiseenheden is dit gelijk aan:

$$\text{N m s} = \text{kg m}^2 \text{s}^{-1}.$$

Rechter notitiepagina: zwaartekrachtconstante

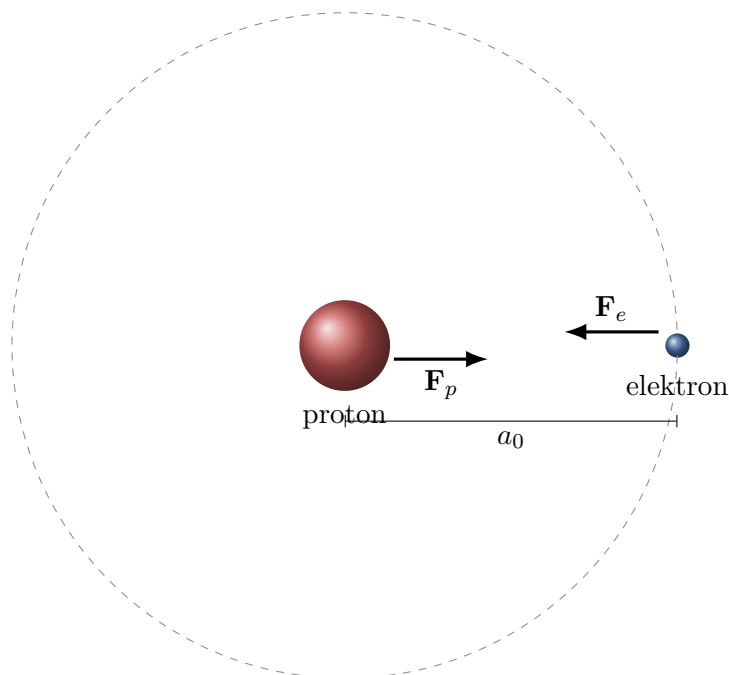
De kop luidt “Zwaartekracht constante”. De eerste schets toont twee massa’s m_1 en m_2 , op afstand R , met tegengesteld gerichte krachten $\mathbf{F}_1$ en $\mathbf{F}_2$.



De formule staat als:

$$F_1 = F_2 = G \frac{m_1 m_2}{R^2}.$$

Vervolgens wordt een proton–elektronsysteem getekend. Het elektron beweegt op afstand r of a_0 van het proton en er zijn twee tegengestelde krachtpijlen.



De bijbehorende formule is:

$$F = G \frac{m_p m_e}{r^2}.$$

Onderaan staat een moeilijk leesbare numerieke uitwerking. Zo letterlijk mogelijk gelezen is deze:

$$[onzeke: 1,09154928] \times 10^{-57} \text{ N} = 6,67384 \times 10^{-11} \frac{m_p m_e}{a_0}.$$

In de laatste breuk lijkt de scan a_0 zonder kwadraat te tonen, hoewel erboven r^2 staat. Onder het eerste getal staat met een pijl: “Proton dat geëxciteerd wordt”.